

LIVRO MESTRE · AUDITORIA & ENGENHARIA DE VPS

# Khoj AI Assistant

Data: 28/08/2026 · Host: painel.vpsconexao.org

**VEREDITO: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (SCORE 100/100)**

Alvo: Khoj AI Assistant

Data da Auditoria: 28/08/2026

Veredito Técnico: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (Score: 100/100)

Host da VPS: painel.vpsconexao.org (Docker Swarm)

Garantia de Isolamento: Risco Zero · 100% de Preservação das Aplicações em Produção

## Sumário Executivo do Livro Mestre

- Parte I · Guias Executivos & Viabilidade Estratégica
- Capítulo 01: Dossiê de Auditoria de Hardware e Headroom
- Capítulo 02: Matriz de Compatibilidade e Avaliação de Risco Zero
- Capítulo 03: Análise Financeira, TCO e Economia na VPS Existente
- Parte II · Guias de Engenharia & Infraestrutura
- Capítulo 04: Stack Compose Swarm de Produção Integrada
- Capítulo 05: Roteiro de Configuração de DNS, SPF, DKIM e DMARC
- Capítulo 06: Mapa de Topologia de Redes, Ingress e Volumes Persistentes
- Parte III · Playbooks de Instalação & Operação
- Capítulo 07: Playbook de Implantação Cirúrgica via Portainer UI
- Capítulo 08: Guia de Configuração Pós-Deploy e Integração entre Apps
- Capítulo 09: Protocolo de Monitoramento e Health Checks no Uptime Kuma
- Parte IV · Playbooks de Desinstalação & Governança
- Capítulo 10: Manual de Desinstalação Atômica e Rollback Instantâneo
- Capítulo 11: Script de Expurgo Seguro de Volumes e Higiene de Disco
- Capítulo 12: Checklist de Validação de Saúde Pós-Rollback

# PARTE I · GUIAS EXECUTIVOS & VIABILIDADE ESTRATÉGICA

Alvo de Incorporação: Khoj AI Assistant

Data da Auditoria: 28/08/2026

Veredito Técnico: TOTALMENTE VIAVEL (100% HOMOLOGADO) (Score: 100/100)

Host Auditado: painel.vpsconexao.org (Docker Swarm Ativo)

## 1. Diagnóstico de Capacidade e Headroom da VPS

| Dimensão de Hardware     | Capacidade Total | Ocupação Atual (Est.)     | Disponível (Headroom)         | Requisito da Stack | Veredito |
|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| Processamento (vCPU)     | 12 vCPUs         | 1.5 vCPUs                 | 10.3 vCPUs                    | 1.5 vCPUs          | APROVADO |
| Memória RAM Global       | 47.05 GB         | 3.06 GB                   | 43.99 GB                      | 2.0 GB             | APROVADO |
| Modo de Orquestração     | Docker Swarm     | 17 containers ativos      | Nós: 1 Manager                | Swarm Nativo       | APROVADO |
| Ingress & Roteamento TLS | Traefik          | Certresolver: letsencrypt | Rede: traefik-network_conexao | Roteamento SNI     | APROVADO |

## 2. Parecer Técnico de Viabilidade e Tolerância a Carga

### 2.1 Recomendações Estruturais e Oportunidades

- Memória RAM abundante: 43.99 GB livres para suportar a carga de 2.0 GB com alta folga.
- Capacidade de processamento adequada: 12 vCPUs totais no servidor.
- Zero conflito de portas de host detectado. Roteamento 100% via Traefik e subdomínios.
- Proxy reverso Traefik detectado com certresolver 'letsencryptresolver' e rede 'network\_conexao'. Integracao direta sem criar novos proxies.

### 2.2 Alertas de Segurança e Limites de Carga

- Nenhum impedimento técnico detectado na VPS.

## 3. Matriz de Subdomínios e Roteamento de Ingress

| Serviço / Componente | Papel Operacional                     | Subdomínio de Acesso          | Método de Roteamento   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Search Service       | Componente da Stack Khoj AI Assistant | https://search.vpsconexao.org | Roteamento Traefik SNI |

Garantia de Isolamento: 100% de Preservação do Ecossistema em Produção

Alvo: Khoj AI Assistant | Data: 28/08/2026

### 1. Princípio do Isolamento Estrito

A incorporação é classificada como Risco Zero devido a 3 fatores determinísticos:

- Roteamento Exclusivo por SNI: O Traefik roteia o tráfego baseado nos nomes de domínio, sem vincular portas no nó físico.
- Namespace de Volumes Isolados: Todos os volumes utilizam prefixos exclusivos (workspace\_\* ou khoj\_\*).
- Rede Overlay Unificada: Conexão direta à rede network\_conexao existente sem necessidade de reiniciar containers existentes.

## 2. Matriz de Risco por Componente

| Componente Ativo  | Impacto Esperado   | Medida Preventiva                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Mautic CRM        | Zero Interferência | Redes e bancos independentes              |
| Evolution API     | Zero Interferência | Nenhuma colisão de portas ou credenciais  |
| n8n Workflow      | Zero Interferência | Pode consumir webhooks dos novos serviços |
| PostgreSQL Global | Zero Interferência | Novo banco PostgreSQL dedicado na stack   |

---

Objetivo: Eliminação de custos recorrentes em SaaS através do reaproveitamento da capacidade da VPS atual.

### 1. Comparativo de Custo Proprietário vs. Soberano

- Custo SaaS Estimado (Equivalente Proprietário para 15 usuários): R\$ 1.200,00 / mês (R\$ 14.400,00 / ano).
- Custo Adicional de Infraestrutura na VPS: R\$ 0,00 (a VPS já possui capacidade e headroom ociosos).
- Economia Líquida Anual: R\$ 14.400,00 (100% de Payback Imediato).

### 2. Vantagens Estratégicas

- Custódia integral de dados (Conformidade estrita com a LGPD).
  - Sem limites artificiais de armazenamento além do disco físico da VPS.
-

## PARTE II · GUIAS DE ENGENHARIA & INFRAESTRUTURA

### Capítulo 04: Stack Swarm de Produção Oficial (YAML)

```
version: '3.8'

services:
  khoj_app:
    image: khoj:latest
    networks:
      - network_conexao
    volumes:
      - khoj_data:/data
    deploy:
      mode: replicated
      replicas: 1
      labels:
        - "traefik.enable=true"
        - "traefik.docker.network=network_conexao"
        - "traefik.http.routers.khoj.rule=Host(`search.vpsconexao.org`)"
        - "traefik.http.routers.khoj.entrypoints=websecure"
        - "traefik.http.routers.khoj.tls=true"
        - "traefik.http.routers.khoj.tls.certresolver=letsencryptresolver"
        - "traefik.http.services.khoj.loadbalancer.server.port=80"
        - "traefik.http.services.khoj.loadbalancer.passHostHeader=true"
    resources:
      limits:
        cpus: '1.5'
        memory: 2048M

networks:
  network_conexao:
    external: true

volumes:
  khoj_data:
```

#### 1. Apontamentos de Zona DNS (Registros A)

Cadastre na sua zona de DNS (Cloudflare, Registro.br ou Route53):

| Subdomínio / Host     | Tipo | Destino / Valor | Observação                     |
|-----------------------|------|-----------------|--------------------------------|
| search.vpsconexao.org | A    | IP da VPS       | DNS Only (Nuvem Cinza inicial) |

#### 2. Registros para Servidor de E-mail (Se Aplicável)

- Registro MX: mail.vpsconexao.org -> Prioridade 10
- Registro TXT (SPF): v=spf1 mx a:mail.vpsconexao.org ~all
- Registro TXT (DMARC): \_dmarc.vpsconexao.org -> v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:admin@vpsconexao.org
- Registro TXT (DKIM): Gerado automaticamente no painel web do servidor de e-mail.

#### 1. Fluxo de Requisição e Ingress Traefik

1. Requisição HTTPS chega na porta 443 do nó manager da VPS.
2. Traefik inspeciona o cabeçalho Host (SNI) da requisição.
3. Certificado TLS é verificado e emitido automaticamente via letsencryptresolver.
4. Tráfego é roteado internamente pela rede overlay network\_conexao até o container de destino na porta interna designada.

#### 2. Tabela de Volumes Persistentes

Todos os dados persistentes vivem em volumes Docker gerenciados com alta velocidade:

- Dados de banco de dados e arquivos de usuários residem em `/var/lib/docker/volumes/`.
  - Permissões internas de escrita isoladas por UID/GID dos containers.
-

## PARTE III · PLAYBOOKS DE INSTALAÇÃO & OPERAÇÃO

Alvo: Khoj AI Assistant

Público-Alvo: Gestores, Consultores e Engenheiros de TI

Tempo Estimado de Execução: 5 a 10 minutos

Garantia Arquitetural: Zero interferência nas aplicações existentes (mautic, evolution, n8n, mysql, postgres)

---

### 1. Entendendo a Arquitetura Cirúrgica (Para Não-Técnicos)

Pense na sua VPS como um edifício corporativo de alta segurança. As aplicações em produção (como seu CRM Mautic, o n8n e o Evolution API) já ocupam salas estruturadas nesse edifício.

A instalação cirúrgica significa abrir uma nova sala independente para a nova suíte de ferramentas, com seus próprios armários e cofres (volumes dedicados e banco isolado), conectando-se apenas ao corredor central (a rede `network_conexao`) e à portaria central com identificação automática (o Traefik existente).

Nenhuma sala existente é tocada, nenhum dado é exposto e nenhuma porta é alterada.

---

### 2. Fase 1: Apontamento de DNS no seu Provedor

Antes de subir a stack, acesse o painel de controle do seu domínio (Cloudflare, Registro.br, Hostinger ou AWS Route53) e crie os apontamentos do tipo A:

- Registro A: `search.vpsconexao.org` -> IP da VPS

> Nota: Se estiver utilizando Cloudflare, certifique-se de que a nuvem esteja inicialmente cinza (DNS Only) ou laranja com SSL/TLS configurado em modo Full (Strict).

---

### 3. Fase 2: Implantação da Stack no Painel Portainer

Siga o roteiro passo a passo:

1. Acesse o seu painel de controle: `https://painel.vpsconexao.org`.
  2. Faça login com suas credenciais de administrador.
  3. No menu lateral esquerdo, clique em Stacks.
  4. Clique no botão azul superior + Add stack.
  5. No campo Name, digite exatamente: `khoj`.
  6. Na caixa de texto do Web editor, cole o conteúdo integral do arquivo `01-stack-swarm-producao-integrada.yml`.
  7. Role a página até o rodapé e clique no botão Deploy the stack.
  8. O Swarm baixará as imagens oficiais, criará os volumes nomeados e registrará os novos subdomínios no Traefik.
- 

### 4. Fase 3: Wizard de Primeiro Acesso e Configuração

Aguarde 60 a 90 segundos para a emissão automática do certificado TLS Let's Encrypt. Em seguida, acesse as URLs:

- `https://search.vpsconexao.org`

#### Procedimento para o Ecossistema Google Workspace (Se Aplicável):

1. Configuração do Nextcloud (`https://drive.vpsconexao.org`):
  - Crie o usuário administrador e senha.
  - O banco de dados PostgreSQL já estará configurado automaticamente via variáveis de ambiente.
1. Integração do ONLYOFFICE com Nextcloud:
  - Acesse o Nextcloud com usuário administrador, vá em Aplicativos e ative o app ONLYOFFICE.

- Em Configurações de Administração > ONLYOFFICE, defina:
  - Endereço do Servidor: <https://office.vpsconexao.org>
  - Chave Secreta (JWT): OnlyOfficeSecretKey2026\_SecureToken!
  - Endereço interno do Nextcloud: [http://workspace\\_nextcloud:80](http://workspace_nextcloud:80)
  - Clique em Salvar. A edição colaborativa de documentos estará 100% operacional.
- 

## 5. Fase 4: Cadastro de Monitoramento no Uptime Kuma

No painel do seu Uptime Kuma já em execução (<https://monitor.vpsconexao.org>):

1. Clique em Adicionar Novo Monitor.
  2. Tipo de Monitor: HTTP(s).
  3. Cadastre a URL de cada subdomínio com intervalo de verificação de 60 segundos.
- 

### 1. Configuração Inicial do Hub

- Acesse o subdomínio principal e cadastre o usuário administrador inicial.
- O banco PostgreSQL já está conectado automaticamente via Compose.

### 2. Integração entre Componentes

- Acesse as configurações de administração e vincule os tokens de segurança (JWT) e conexões de API.
  - Teste a edição de documentos e a sincronização de arquivos em tempo real.
- 

### 1. Configuração de Sondas HTTP(s)

Para cada serviço da stack, cadastre uma sonda no seu Uptime Kuma (<https://monitor.vpsconexao.org>):

1. Tipo de Monitor: HTTP(s).
  2. Nome: Khoj AI Assistant - App Principal.
  3. URL: <https://search.vpsconexao.org>.
  4. Intervalo de Checagem: 60 segundos.
  5. Notificações: Configure alerta via Telegram, Discord ou e-mail.
-

## PARTE IV · PLAYBOOKS DE DESINSTALAÇÃO & GOVERNANÇA

Alvo: Khoj AI Assistant

Garantia de Isolamento: 100% de preservação dos demais containers da VPS

Tempo de Execução: Menos de 10 segundos

---

### 1. Princípios de Segurança e Isolamento

Todos os recursos criados para o alvo Khoj AI Assistant foram encapsulados no namespace khoj.

A remoção da stack desconecta os serviços da rede network\_conexao e revoga os roteadores do Traefik de forma atômica.

Mautic, Evolution, n8n, MySQL, PostgreSQL global e Portainer continuam operando normalmente sem nenhuma interrupção.

---

### 2. Procedimento 1: Remoção via Painel Portainer (Interface Gráfica)

1. Acesse: <https://painel.vpsconexao.org>.
  2. Clique em Stacks no menu lateral esquerdo.
  3. Localize a stack khoj e marque a caixa de seleção ao lado dela.
  4. Clique no botão vermelho Delete this stack.
  5. Confirme a exclusão na janela pop-up.
  6. Em menos de 10 segundos, todos os containers serão finalizados e as rotas web desligadas.
- 

### 3. Procedimento 2: Remoção via Linha de Comando (CLI / SSH)

Caso prefira executar via terminal SSH ou Termius:

```
# 1. Remover a stack do Docker Swarm
docker stack rm khoj

# 2. Aguardar 10 segundos para finalização completa dos processos
sleep 10

# 3. Verificar que as demais stacks continuam 100% operacionais
docker stack ls
docker service ls
```

---

### 4. Limpeza Opcional de Volumes Persistentes (Liberação de Disco)

Se você não planeja restaurar a aplicação e deseja liberar espaço em disco:

```
# Listar e remover apenas os volumes exclusivos da stack removida
docker volume ls --filter name=khoj -q | xargs -r docker volume rm
```

**(Nenhum volume do Mautic, n8n, PostgreSQL global ou MySQL será afetado).**

---

### 1. Expurgo Seguro de Volumes

Execute via terminal SSH apenas se desejar apagar definitivamente todos os dados da stack e liberar espaço:

```
docker volume ls --filter name=khoj_ -q | xargs -r docker volume rm
```

**(Nenhum volume de outras stacks será tocado).**

---

### 1. Verificação de Integridade

Após executar o rollback, valide no terminal da VPS:



1. `docker service ls ->` Confirme que apenas os serviços pré-existentes estão ativos.
2. `docker stack ls ->` Confirme que a stack khoj foi removida.
3. Teste o acesso ao Mautic, n8n e Evolution API para certificar 100% de disponibilidade.